第 11 节　函数的零点与方程的解

课标要求

1. 了解函数的零点与方程的解的关系.

2. 了解函数零点存在定理，并能简单应用.

3. 了解用二分法求方程的近似解.

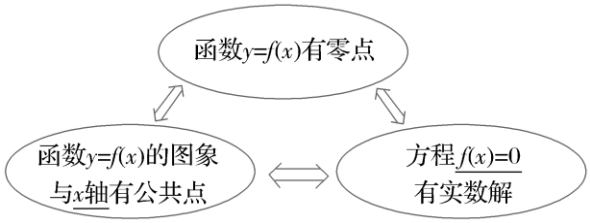
函数的零点

考点一

1. 概念

对于一般函数 $y=f(x)$，我们把使 $f(x)=0$ 的实数 x 叫做函数 $y=f(x)$ 的零点.

2. 函数的零点、函数的图象与 x 轴的交点、对应方程的根的关系



3. 函数零点存在定理

如果函数 $y=f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上的图象是一条连续不断的曲线，且有 $f(a)f(b)<0$，那么，函数 $y=f(x)$ 在区间 (a,b) 内至少有一个零点，即存在 $c\in(a,b)$，使得 $f(c)=0$，这个 c 也就是方程 $f(x)=0$ 的解.

提醒： 若连续不断的函数 $f(x)$ 在定义域上是单调函数，则 $f(x)$ 至多有一个零点. 函数的零点不是一个“点”，而是方程 $f(x)=0$ 的实根.

角度 1　函数零点所在区间的判定

例 1　（1）（2025·天津高考 7 题）函数 $f(x)=0.3^x-\sqrt{x}$ 的零点所在区间是（　B　）

A. $(0,0.3)$　　B. $(0.3,0.5)$

C. $(0.5,1)$　　D. $(1,2)$

解析： 易知 $f(x)$ 单调递减，又 $f(0)=1>0$，$f(0.3)=0.3^{0.3}-\sqrt{0.3}=0.3^{0.3}-0.3^{0.5}>0$，$f(0.5)=0.3^{0.5}-\sqrt{0.5}=\sqrt{0.3}-\sqrt{0.5}<0$，所以 $f(x)$ 的零点所在区间是 $(0.3,0.5)$，故选 B.

（2）若 $a<b<c$，则函数 $f(x)=(x-a)(x-b)+(x-b)(x-c)+(x-c)(x-a)$ 的两个零点分别位于区间（　A　）

A. (a,b) 和 (b,c) 内

B. $(-\infty,a)$ 和 (a,b) 内

C. (b,c) 和 $(c,+\infty)$ 内

D. $(-\infty,a)$ 和 $(c,+\infty)$ 内

解析：函数 $y=f(x)$ 是图象开口向上的二次函数，最多有两个零点，由于 $a<b<c$，则 $a-b<0$，$a-c<0$，$b-c<0$，因此 $f(a)=(a-b)(a-c)>0$，$f(b)=(b-c)(b-a)<0$，$f(c)=(c-a)(c-b)>0$. 所以 $f(a)f(b)<0$，$f(b)f(c)<0$，即 $f(x)$ 在区间 (a,b) 和区间 (b,c) 内各有一个零点.

规律方法

1. 确定函数的零点所在区间的常用方法

（1）利用函数零点存在定理：首先看函数 $y=f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上的图象是否连续，再看是否有 $f(a)\cdot f(b)<0$. 若有，则函数 $y=f(x)$ 在区间 (a,b) 内必有零点；

（2）数形结合法：通过画函数图象，观察图象与 x 轴在给定区间上是否有交点来判断.

2. 函数零点存在定理只能判断函数在某个区间上的变号零点，不满足条件时，一定要结合函数性质进行分析判断.

角度 2　函数零点个数

例 2　（1）函数 $f(x)=\begin{cases}x^2-1, & x\le 0,\\ x-2+\ln x, & x>0\end{cases}$ 的零点个数为（　D　）

A. 5　　B. 4

C. 3　　D. 2

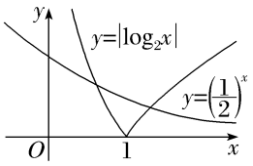
解析：当 $x\le 0$ 时，由 $x^2-1=0$，解得 $x=-1$；当 $x>0$ 时，$f(x)=x-2+\ln x$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增，并且 $f(1)=1-2+\ln 1=-1<0$，$f(2)=2-2+\ln 2=\ln 2>0$，即 $f(1)f(2)<0$，所以函数 $f(x)$ 在区间 $(1,2)$ 内必有一个零点，综上，函数 $f(x)$ 的零点个数为 2.

（2）函数 $f(x)=2^x|\log_2 x|-1$ 的零点个数为（　C　）

A. 0　　B. 1

C. 2　　D. 4

解析：令 $f(x)=0$，得 $|\log_2 x|=\left(\frac{1}{2}\right)^x$，在同一平面直角坐标系中分别作出函数 $y=|\log_2 x|$ 与 $y=\left(\frac{1}{2}\right)^x$ 的图象如图所示，由图可知，函数 $y=|\log_2 x|$ 与 $y=\left(\frac{1}{2}\right)^x$ 的图象有 2 个交点，即函数 $f(x)$ 有 2 个零点. 故选 C.



规律方法

函数零点个数的判定方法

直接求零点	令 $f(x)=0$，如果能求出解，那么有几个解就有几个零点
利用函数零点存在定理	利用该定理不仅要求函数在 $[a,b]$ 上是连续不断的曲线，且 $f(a)f(b)<0$，还必须结合函数的图象和性质（如单调性）才能确定函数有多少个零点
图象法	画两个函数的图象，看其交点的个数有几个，其中交点的横坐标有几个不同的值，就有几个不同的零点

练 1　（1）〔一题多解〕函数 $f(x)=2^x+x^3-2$ 在区间 $(0,1)$ 内的零点个数是（　B　）

A. 0　　B. 1

C. 2　　D. 3

（2）已知 x_0 是函数 $f(x)=\frac{1}{1-x}+\ln x$ 的一个零点，若 $x_1\in(1,x_0)$，$x_2\in(x_0,+\infty)$，则（　D　）

A. $f(x_1)<0$，$f(x_2)<0$

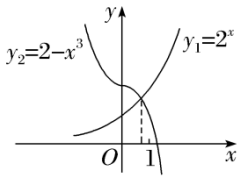
B. $f(x_1)>0$，$f(x_2)>0$

C. $f(x_1)>0$，$f(x_2)<0$

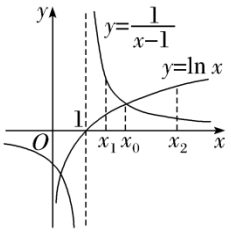
D. $f(x_1)<0$，$f(x_2)>0$

解析：（1）**法一**　因为 $f(0)\cdot f(1)=(-1)\times 1=-1<0$，函数在定义域上单调递增且连续，所以函数 $f(x)$ 在区间（0，1）内有且只有 1 个零点. 故选 B.

法二　设 $y_1=2^x$，$y_2=2-x^3$，在同一平面直角坐标系中画出两函数的图象如图所示，在区间（0，1）内，两图象的交点个数即为 $f(x)$ 的零点个数. 故函数 $f(x)$ 在区间（0，1）内有且只有 1 个零点. 故选 B.



（2）在同一坐标系中作出函数 $y=\ln x$ 与 $y=\frac{1}{x-1}$ 的图象，如图所示. 由图象易知，$\frac{1}{x_1-1}>\ln x_1$，从而 $\ln x_1-\frac{1}{x_1-1}<0$，故 $\ln x_1+\frac{1}{1-x_1}<0$，即 $f(x_1)<0$. 同理 $f(x_2)>0$. 故选 D.



二分法（求函数零点近似值）

考点二

1. 定义

对于在区间[a，b]上图象连续不断且 $f(a)f(b)<0$ 的函数 $y=f(x)$，通过不断地把它的零点所在区间<u>　一分为二　</u>，使所得区间的两个端点逐步逼近零点，进而得到零点近似值的方法叫做二分法.

2. 用二分法求函数 $y=f(x)$ 零点 x_0 的近似值的一般步骤

（1）确定零点 x_0 的初始区间[a，b]，验证 $f(a)f(b)<0$；

（2）求区间（a，b）的中点 c；

（3）计算 $f(c)$，并进一步确定零点所在的区间：

①若 $f(c)=0$（此时 $x_0=c$），则 c 就是函数的零点；

②若 $f(a)f(c)<0$（此时 $x_0\in(a,c)$），则令 $b=c$；

③若 $f(c)f(b)<0$（此时 $x_0\in(c,b)$），则令 $a=c$.

（4）判断是否达到精确度 ε：若 $|a-b|<\varepsilon$，则得到零点近似值 a（或 b）；否则重复步骤（2）～（4）.

例 3 用二分法求方程$\frac{\ln x}{x}-\frac{e}{x}+1=0$在区间（2，3）内的根的近似值，至少经过____4____次二分后精确度达到0.1.

解析：∵开区间（2，3）的长度等于1，每经过一次操作，区间长度变为原来的一半，经过n次操作后，区间长度变为$\frac{1}{2^n}$，故有$\frac{1}{2^n}<0.1$，解得$n\geqslant 4$，∴至少经过4次二分后精确度达到0.1.

规律方法

二分法求函数零点的关注点

（1）验证零点所在的区间是否符合精确度要求；

（2）区间内的任一值都可以作为零点的近似值，一般取端点作为零点的近似值.

练 2 已知函数$f(x)=x-e^{-x}$的部分函数值如表所示，那么函数$f(x)$的零点的一个近似值（精确度为0.1）为（　　）

x	1	0.5	0.75	0.625	0.562 5
$f(x)$	0.632 1	−0.106 5	0.277 6	0.089 7	−0.007

A. 0.55　　B. 0.57

C. 0.65　　D. 0.7

解析：B　易知$f(x)$在[0，1]上单调递增，由表格得$f(0.562\,5)f(0.625)<0$，且$|0.625-0.562\,5|=0.062\,5<0.1$，∴函数零点在（0.562 5，0.625）内，∴根据选项可知，函数$f(x)$的零点的一个近似值为0.57.

函数零点的应用

提能点

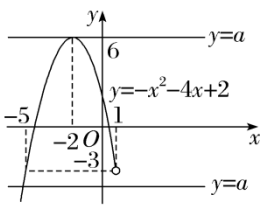
角度 1　由零点个数求参数

例 4 已知函数$f(x)=\begin{cases}x^2+4x+a, & x<1,\\ \ln x+1, & x\geqslant 1,\end{cases}$若函数$y=f(x)-2$只有两个零点，则实数$a$的取值范围是（　　）

A.（−∞，2）　　B.（−3，4）

C.（−3，6）　　D.（−∞，−3]∪{6}

解析：D　当$x\geqslant 1$时，由$f(x)-2=\ln x-1=0$，得$x=e$，此时函数有一个零点，所以当$x<1$时，$y=f(x)-2=x^2+4x+a-2$有且仅有一个零点，即$a=-x^2-4x+2$在（−∞，1）上有唯一解，即$y=-x^2-4x+2$（$x<1$）的图象与直线$y=a$有且仅有一个交点.作出$y=-x^2-4x+2$（$x<1$）的图象如图所示，由图象可知：当$a\leqslant -3$或$a=6$时，$y=-x^2-4x+2$（$x<1$）的图象与直线$y=a$有且仅有一个交点，所以实数a的取值范围为（−∞，−3]∪{6}.



角度 2　由零点的范围求参数

例 5 函数 $f(x)=\log_2 x+x^2+m$ 在区间（1，2）内存在零点，则实数 m 的取值范围是（　　）

A.（−∞，−5）　　B.（−5，−1）

C.（1，5）　　D.（5，＋∞）

解析： B　由 $y_1=\log_2 x$ 在（0，＋∞）上单调递增，$y_2=x^2+m$ 在（0，＋∞）上单调递增，得函数 $f(x)=\log_2 x+x^2+m$ 在区间（0，＋∞）上单调递增. 因为函数 $f(x)=\log_2 x+x^2+m$ 在区间（1，2）内存在零点，所以 $\begin{cases}f(1)<0,\\ f(2)>0,\end{cases}$ 即 $\begin{cases}\log_2 1+1^2+m<0,\\ \log_2 2+2^2+m>0,\end{cases}$ 解得 $-5<m<-1$，所以实数 m 的取值范围是（−5，−1）.

规律方法

根据函数零点的情况求参数的三种常用方法

（1）直接法：直接根据题设条件构建关于参数的不等式（组），再通过解不等式（组）确定参数（范围）；

（2）分离参数法：先将参数分离，转化成求函数值域确定参数范围；

（3）数形结合法：先对解析式变形，在同一平面直角坐标系中画出函数的图象，然后利用数形结合法求解.

练 3（1）（2026·山东齐鲁名校大联考模拟）已知函数 $f(x)=3^x-\frac{1+ax}{x}$. 若存在 $x_0\in(-\infty,-1)$，使得 $f(x_0)=0$，则实数 a 的取值范围是（　B　）

A.（−∞，$\frac{4}{3}$）　　B.（0，$\frac{4}{3}$）

C.（−∞，0）　　D.（$\frac{4}{3}$，＋∞）

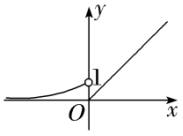
（2）设 $c\in\mathbf{R}$，函数 $f(x)=\begin{cases}x-c, & x\geqslant 0,\\ 2^x-2c, & x<0.\end{cases}$ 若 $f(x)$ 恰有一个零点，则 c 的取值范围是（　C　）

A.［$-\frac{1}{2}$，0）　　B.［$\frac{1}{2}$，＋∞）

C.$\{0\}\cup[\frac{1}{2},+\infty)$　　D.［0，＋∞）

解析：（1）由 $f(x)=3^x-\frac{1+ax}{x}=0$，可得 $a=3^x-\frac{1}{x}$，令 $g(x)=3^x-\frac{1}{x}$，其中 $x\in(-\infty,-1)$，由于存在 $x_0\in(-\infty,-1)$，使得 $f(x_0)=0$，则实数 a 的取值范围即为函数 $g(x)$ 在（−∞，−1）上的值域. 由于函数 $y=3^x$，$y=-\frac{1}{x}$ 在区间（−∞，−1）上均单调递增，所以函数 $g(x)$ 在（−∞，−1）上单调递增. 当 $x\in(-\infty,-1)$ 时，$g(x)=3^x-\frac{1}{x}<g(-1)=3^{-1}+1=\frac{4}{3}$，又 $g(x)=3^x-\frac{1}{x}>0$，所以函数 $g(x)$ 在（−∞，−1）上的值域为（0，$\frac{4}{3}$）. 因此，实数 a 的取值范围是（0，$\frac{4}{3}$）.

（2）画出函数 $g(x)=\begin{cases}x, & x\geqslant 0,\\ 2^x, & x<0\end{cases}$ 的图象如图所示，函数 $f(x)=\begin{cases}x-c, & x\geqslant 0,\\ 2^x-2c, & x<0\end{cases}$ 可由 $g(x)=\begin{cases}x, & x\geqslant 0,\\ 2^x, & x<0\end{cases}$ 分段平移得到，易知当 $c=0$ 时，函数 $f(x)$ 恰有一个零点，满足题意；当 $c<0$ 时，代表图象向上平移，显然没有零点，不符合题意；当 $c>0$ 时，图象向下平移，当 $0<2c<1$ 时，函数有两个零点；当 $2c\geqslant 1$ 时，$f(x)$ 恰有一个零点，满足题意，即 $c\geqslant\frac{1}{2}$. 综上，c 的取值范围是 $\{0\}\cup\left[\frac{1}{2},+\infty\right)$.

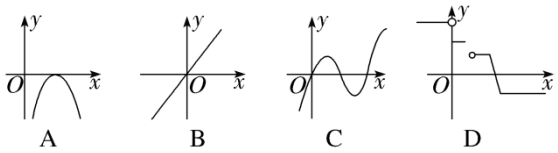


课时跟踪训练

（时间：60 分钟，满分：91 分）[备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分]

A级 基础达标

1. 下列函数图象与 x 轴均有交点，其中不能用二分法求图中函数零点的是（　　）



A　　B　　C　　D

解析：A　根据二分法的概念可知 A 不能用二分法求零点.

2. 函数 $y=(x-2)(2^x+1)$ 的零点是（　　）

A. 2　　B.（2，0）

C. −2　　D. 2 或−1

解析：A　由题意令 $y=(x-2)(2^x+1)=0$，因为 $2^x+1>1>0$，所以 $x-2=0$，即 $x=2$. 故选 A.

3.（2026·陕西安康模拟）函数 $f(x)=e^{2x}+5x-2$ 的零点所在区间为（　　）

A.（−1，0）　　B.$(0,\frac{1}{4})$

C.$(\frac{1}{4},\frac{1}{2})$　　D.$(\frac{1}{2},1)$

解析：B　$\because f(0)=-1<0$，$f(\frac{1}{4})=\sqrt{e}-\frac{3}{4}>0$，且 $f(x)=e^{2x}+5x-2$ 为增函数，$\therefore f(x)=e^{2x}+5x-2$ 的零点所在区间为 $(0,\frac{1}{4})$. 故选 B.

4. 函数 $f(x)=\begin{cases}x^2+2x-3, & x\le 0,\\ e^x-2, & x>0\end{cases}$ 的零点的个数为（　　）

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

解析：C　当 $x\le 0$ 时，令 $x^2+2x-3=0$，则 $(x-1)\cdot(x+3)=0$，解得 $x=1$（舍去）或 $x=-3$. 当 $x>0$ 时，令 $e^x-2=0$，解得 $x=\ln 2$，所以 $f(x)$ 的零点个数为 2.

5. 设函数 $f(x)=x+\log_2 x-m$，若函数 $f(x)$ 在 $(\frac{1}{4},8)$ 上存在零点，则实数 m 的取值范围是（　　）

A.$(-\frac{7}{4},5)$　　B.$(-\frac{7}{4},11)$

C.$(\frac{9}{4},5)$　　D.$(\frac{9}{4},11)$

解析：B　由函数 $f(x)=x+\log_2 x-m$ 在 $(\frac{1}{4},8)$ 上单调递增，且函数 $f(x)$ 在 $(\frac{1}{4},8)$ 上存在零点，则 $\begin{cases}f(\frac{1}{4})=\frac{1}{4}+\log_2\frac{1}{4}-m<0,\\ f(8)=8+\log_2 8-m>0,\end{cases}$ 解得 $-\frac{7}{4}<m<11$.

6.〔多选〕（2026·江苏徐州质检）已知函数 $y=f(x)$ 的图象是一条连续不断的曲线，它的部分函数值如表所示，则（　　）

x	1	2	3
y	202.301	52.013	−10.581
x	4	5	6
y	3.273	−10.733	−156.314

A. $f(x)$ 在区间（2，3）内不一定单调

B. $f(x)$ 在区间（5，6）内可能存在零点

C.$f(x)$在区间（5，6）内一定不存在零点

D.$f(x)$至少有3个零点

解析：ABD　由题表可知$f(2)>0$，$f(3)<0$，$f(4)>0$，$f(5)<0$，所以$f(2)f(3)<0$，$f(3)f(4)<0$，$f(4)f(5)<0$，因为函数$y=f(x)$的图象是一条连续不断的曲线，所以函数$f(x)$在区间（2，3），（3，4），（4，5）均存在零点，即$f(x)$至少有3个零点，故D正确；对于A，由于只知道$f(2)$，$f(3)$的函数值，故无法判断$f(x)$在区间（2，3）内的单调性，故A正确；对于B、C，虽然$f(5)<0$，$f(6)<0$，但是函数$f(x)$在（5，6）内的取值情况未知，所以函数$f(x)$在（5，6）内可能存在零点，故B正确，C错误. 故选A、B、D.

7.〔多选〕（2026·广东湛江调研）已知函数$f(x)=|2^x-1|-a$，$g(x)=x^2-4|x|+2-a$，则（　　）

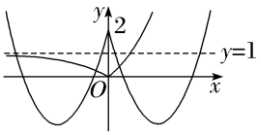
A. 当$g(x)$有2个零点时，$f(x)$只有1个零点

B. 当$g(x)$有3个零点时，$f(x)$只有1个零点

C. 当$f(x)$有2个零点时，$g(x)$有2个零点

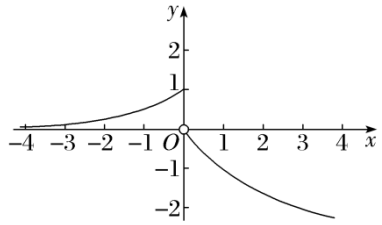
D. 当$f(x)$有2个零点时，$g(x)$有4个零点

解析：BD　作出$y=|2^x-1|$，$y=x^2-4|x|+2$的大致图象，如图所示. 由图可知，当$g(x)$有2个零点时，$f(x)$无零点或只有1个零点；当$g(x)$有3个零点时，$f(x)$只有1个零点；当$f(x)$有2个零点时，$g(x)$有4个零点.



8. 已知函数$f(x)=\begin{cases}2^x+a, & x\le 0,\\ \log_{\frac{1}{2}}(x+1)+a, & x>0\end{cases}$（$a\in\mathbf{R}$）在$\mathbf{R}$上没有零点，则实数$a$的取值范围是__（$-\infty$，$-1$）$\cup\{0\}$__.

解析：设$g(x)=\begin{cases}2^x, & x\le 0,\\ \log_{\frac{1}{2}}(x+1), & x>0,\end{cases}$$g(x)$的图象如图所示. 问题转化为$g(x)$与函数$y=-a$的图象没有交点，所以$-a=0$或$-a>1$，解得$a=0$或$a<-1$.



9. 函数$f(x)=\sqrt{36-x^2}\cdot\cos x$的零点个数为__6__.

解析：令$36-x^2\ge 0$，解得$-6\le x\le 6$，$\therefore f(x)$的定义域为$[-6,6]$. 令$f(x)=0$得$36-x^2=0$或$\cos x=0$，由$36-x^2=0$得$x=\pm 6$，由$\cos x=0$得$x=\frac{\pi}{2}+k\pi$，$k\in\mathbf{Z}$，又$x\in[-6,6]$，$\therefore x$为$-\frac{3\pi}{2}$，$-\frac{\pi}{2}$，$\frac{\pi}{2}$，$\frac{3\pi}{2}$. 故$f(x)$共有6个零点.

10.（13分）函数$f(x)=x^2+bx+c$的两个零点为2，3.

（1）求b，c的值；

（2）若函数 $g(x)=f(x)+mx$ 的两个零点分别在区间（1，2），（2，4）内，求 m 的取值范围.

解：（1）由题意知 2，3 为方程 $x^2+bx+c=0$ 的两根，$\therefore\begin{cases}-b=2+3,\\ c=2\times3,\end{cases}\therefore\begin{cases}b=-5,\\ c=6.\end{cases}$

（2）由（1）知 $f(x)=x^2-5x+6$.

$\therefore g(x)=x^2+(m-5)x+6$，

依题意得$\begin{cases}g(1)>0,\\ g(2)<0,\\ g(4)>0,\end{cases}$ 解得 $-\frac{1}{2}<m<0$，

故实数 m 的取值范围是$\left(-\frac{1}{2},\ 0\right)$.

B级 综合应用

11. “$a\leqslant0$”是“函数 $f(x)=\begin{cases}\ln x,\ x>0,\\ -2^x+a,\ x\leq0\end{cases}$ 有且只有一个零点”的（　　）

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充要条件

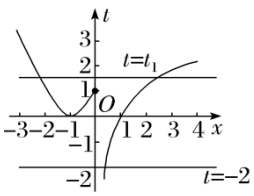
D. 既不充分也不必要条件

解析：A　当 $x>0$ 时，令 $f(x)=0$，则 $\ln x=0$，$\therefore x=1$，$\therefore$ 当 $x>0$ 时，$f(x)$ 有一个零点为 1，$\because$ 函数 $f(x)$ 只有一个零点，$\therefore$ 当 $x\leqslant0$ 时，$f(x)=-2^x+a$ 无零点，即 $a>2^x$ 或 $a<2^x$，$\because$ 当 $x\leqslant0$ 时，$2^x\in(0,1]$，$\therefore a>1$ 或 $a\leqslant0$，$\therefore$“$a\leqslant0$”是“函数 $f(x)=\begin{cases}\ln x,\ x>0,\\ -2^x+a,\ x\leq0\end{cases}$ 有且只有一个零点”的充分不必要条件. 故选 A.

12. 已知函数 $f(x)=\begin{cases}\ln x-\frac{1}{x},\ x>0,\\ x^2+2x,\ x\leq0,\end{cases}$ 则函数 $y=f(f(x)+1)$ 的零点个数是（　　）

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

解析：D　令 $t=f(x)+1=\begin{cases}\ln x-\frac{1}{x}+1,\ x>0,\\ (x+1)^2,\ x\leq0.\end{cases}$ ①当 $t>0$ 时，$f(t)=\ln t-\frac{1}{t}$，易知函数 $f(t)$ 在（0，+∞）上单调递增，因为 $f(1)=-1<0$，$f(2)=\ln2-\frac{1}{2}>0$，所以由零点存在定理可知，存在 $t_1\in(1,2)$，使得 $f(t_1)=0$；②当 $t\leqslant0$ 时，$f(t)=t^2+2t$，由 $f(t)=t^2+2t=0$，解得 $t_2=-2$，$t_3=0$. 作出函数 $t=f(x)+1$ 的图象，直线 $t=t_1$、$t=-2$、$t=0$，如图所示. 由图象可知：直线 $t=t_1$ 与函数 $t=f(x)+1$ 的图象有两个交点；直线 $t=0$ 与函数 $t=f(x)+1$ 的图象有两个交点；直线 $t=-2$ 与函数 $t=f(x)+1$ 的图象有一个交点. 综上所述，函数 $y=f(f(x)+1)$ 的零点个数为 5. 故选 D.

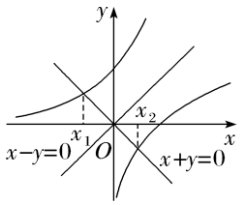


13.〔多选〕已知函数 $y=x+e^x$ 的零点为 x_1，$y=x+\ln x$ 的零点为 x_2，则（　　）

A. $x_1+x_2>0$　　B. $x_1x_2<0$

C. $e^{x_1}+\ln x_2=0$　　D. $x_1x_2-x_1+x_2>1$

解析：BC　依题意，$x_1+e^{x_1}=0\Leftrightarrow e^{x_1}=-x_1$，$x_2+\ln x_2=0\Leftrightarrow \ln x_2=-x_2$，则 x_1，x_2 分别是直线 $y=-x$ 与函数 $y=e^x$，$y=\ln x$ 的图象交点的横坐标，而函数 $y=e^x$ 与 $y=\ln x$ 互为反函数，它们的图象关于直线 $y=x$ 对称，又直线 $y=-x$ 垂直于直线 $y=x$，则点（x_1，e^{x_1}）与点（x_2，$\ln x_2$）关于直线 $y=x$ 对称，则 $x_2=e^{x_1}=-x_1>0$，于是 $x_1+x_2=0$，$x_1x_2<0$，$e^{x_1}+\ln x_2=0$，B、C 正确，A 错误；易知 $-1<x_1<0$，$0<x_2<1$，则 $x_1x_2-x_1+x_2-1=(x_1+1)(x_2-1)<0$，即 $x_1x_2-x_1+x_2<1$，D 错误. 故选 B、C.



14.（15 分）（2026·甘肃天水模拟）已知函数 $f(x)=\log_2(2+x)-\log_2(2-x)$.

（1）判断 $f(x)$ 的奇偶性；

（2）若关于 x 的方程 $f(x)=\log_2(a+x)$ 有两个不同的实数根，求实数 a 的取值范围.

解：（1）$f(x)$ 为奇函数，理由如下：

由题意得 $\begin{cases}2+x>0,\\2-x>0,\end{cases}$ 解得 $-2<x<2$，即函数 $f(x)$ 的定义域为（-2，2），故定义域关于原点对称.

又 $f(-x)=\log_2(2-x)-\log_2(2+x)=-f(x)$，

故 $f(x)$ 为奇函数.

（2）由 $f(x)=\log_2(a+x)$，

得 $\log_2(2+x)-\log_2(2-x)=\log_2(a+x)$，

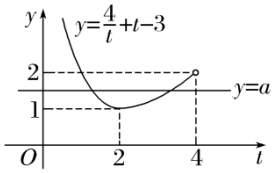
所以 $\frac{2+x}{2-x}=a+x$，所以 $a=\frac{2+x}{2-x}-x=\frac{4-(2-x)}{2-x}-x=\frac{4}{2-x}+(2-x)-3$，

故方程 $f(x)=\log_2(a+x)$ 有两个不同的实数根可转化为方程 $a=\frac{4}{2-x}+(2-x)-3$ 在区间（-2，2）上有两个不同的实数根，

即函数 $y=a$ 与 $y=\frac{4}{2-x}+(2-x)-3$ 在区间（-2，2）上的图象有两个交点.

设 $t=2-x$，$x\in(-2,2)$，则 $y=\frac{4}{t}+t-3$，$t\in(0,4)$.

作出函数 $y=\frac{4}{t}+t-3$，$t\in(0,4)$ 的图象，如图所示.



当 $1<a<2$ 时，函数 $y=a$ 与 $y=\frac{4}{t}+t-3$，$t\in(0,4)$ 的图象有两个交点，即关于 x 的方程 $f(x)=\log_2(a+x)$ 有两个不同的实数根，

故实数 a 的取值范围是（1，2）